ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Requisitos e Critérios de Aceite

Sistema de Roteamento Fluvial Dinâmico — Hidrovias Amazônicas

DOCUMENTO	VERSÃO	IDIOMA
Requisitos & Aceite	1.0	PT-BR

Sumário

1. **Requisitos Funcionais (RF)**

   1.1 Autenticação e Usuários 1.2 Rede Hidrográfica e Grafo 1.3 Cotas e Níveis
   1.4 Batimetria e Profundidade 1.5 Motor de Roteamento 1.6 Offline e Sincronização
   1.7 Monitoramento de Rota 1.8 Relatórios e Auditoria 1.9 Inteligência de Dados

2. **Requisitos Não Funcionais (RNF)**

3. **Regras de Negócio (RN)**

4. **Critérios de Aceite de Qualidade (ISO/IEC 25010)**

Documento consolidado dos requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio e critérios de aceite do sistema de roteamento fluvial dinâmico.

---

1. Requisitos Funcionais (RF)

1.1 Módulo: Autenticação e Usuários

Descrição: Registro, login e gestão de usuários com papéis (admin/piloto).

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF001	Como piloto, quero fazer login para acessar o sistema	Alta	Nenhuma
RF002	Como admin, quero cadastrar usuários para conceder acesso à equipe	Alta	Nenhuma
RF003	Como admin, quero listar/editar/desativar usuários para controlar acesso	Média	RF002
RF004	Como piloto, quero atualizar meu perfil (nome, senha)	Baixa	RF001

Critérios de Aceite

- CA-RF001.1: Dado um usuário com credenciais válidas, quando ele faz login, então recebe um token JWT com o papel correto.
- CA-RF002.1: Dado um admin logado, quando cadastra um piloto, então o piloto consegue logar.
- CA-RF003.1: Dado um usuário desativado, quando tenta logar, então recebe erro 401.

1.2 Módulo: Rede Hidrográfica e Grafo

Descrição: Importação e gestão do grafo de navegação (nós/arestas) a partir do shapefile ANA.

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF005	Como admin, quero importar o shapefile da rede hidrográfica para popular o PostGIS	Alta	Nenhuma
RF033	Como admin, quero importar os pontos batimétricos da área ativa (cota de fundo)	Alta	RF005
RF006	Como admin, quero reconstruir o grafo (NetworkX) para validar conectividade	Alta	RF005
RF007	Como admin, quero definir a bacia amazônica (priorizando a área brasileira) como área ativa do MVP	Alta	RF005
RF008	Como admin, quero listar nós e arestas para auditar a malha	Média	RF006

Critérios de Aceite

- CA-RF005.1: Dado um shapefile válido, quando importado, então a geometria aparece como LINESTRING no PostGIS.
- CA-RF006.1: Dado um grafo reconstruído, quando validado, então todos os nós do trecho estão conectados.
- CA-RF007.1: Dado o trecho definido, quando o roteador consulta, então usa apenas nós/arestas do trecho.

1.3 Módulo: Cotas e Níveis (Dados ANA)

Descrição: Coleta e armazenamento de níveis telemétricos das estações da área ativa.

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF009	Como sistema, quero coletar cotas das estações ANA da área ativa a cada 60 min	Alta	Nenhuma
RF010	Como admin, quero forçar uma coleta manual para atualizar dados	Média	RF009
RF011	Como piloto, quero visualizar o nível atual de uma estação no mapa	Alta	RF009
RF012	Como sistema, quero armazenar mínimos históricos por estação para a regra de navegabilidade	Média	RF009

Critérios de Aceite

- CA-RF009.1: Dado um código de estação válido, quando o coletor roda, então grava nível, chuva e vazão com timestamp.
- CA-RF010.1: Dado um endpoint de coleta manual, quando admin aciona, então retorna o resumo da coleta.
- CA-RF012.1: Dado dados históricos, quando calculada a mínima, então a cota mínima da estação fica disponível.

1.4 Módulo: Batimetria e Estimativa de Profundidade (IDW)

Descrição: Modelagem do fundo do rio e derivação da profundidade por trecho.

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF013	Como admin, quero importar pontos batimétricos (cota de fundo) para basear a estimativa	Alta	RF005
RF031	Como sistema, quero interpolar a cota de fundo por aresta usando IDW (SciPy) sobre os pontos batimétricos	Alta	RF013
RF014	Como sistema, quero recalcular profundidades quando novos níveis chegam	Alta	RF031, RF009

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF015	Como admin, quero visualizar o mapa de profundidades estimadas	Média	RF014

Critérios de Aceite

- CA-RF031.1: Dado um conjunto de pontos batimétricos, quando o IDW roda, então cada aresta ganha `cota_fundo_batimetria`.
- CA-RF014.1: Dada uma aresta com cota de fundo e nível atual, quando calculada, então a profundidade = nível − cota_fundo.
- CA-RF014.2: Dado novos níveis, quando recalcula, então a profundidade muda sem refazer o IDW (cota de fundo é estática).
- CA-RF031.2: Dada uma aresta sem pontos batimétricos no raio, quando processada, então fica marcada como desconhecida.

1.5 Módulo: Motor de Roteamento

Descrição: Cálculo da rota de menor tempo considerando calado, correnteza e profundidade.

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF016	Como piloto, quero calcular uma rota informando origem, destino, calado e velocidade da embarcação	Alta	RF006, RF014
RF017	Como piloto, quero receber a rota em GeoJSON para exibir no mapa	Alta	RF016
RF018	Como sistema, quero marcar arestas intransitáveis (profundidade < calado)	Alta	RF014
RF032	Como sistema, quero derivar a velocidade da correnteza por aresta a partir da vazão e seção	Alta	RF014
RF019	Como sistema, quero aplicar o algoritmo A* minimizando o tempo total (custo = distância / velocidade)	Alta	RF018, RF032
RF020	Como piloto, quero ver o resumo da rota (distância, tempo estimado, trechos críticos)	Média	RF016

Critérios de Aceite

- CA-RF016.1: Dado origem e destino válidos, quando calculado, então retorna rota, distância e tempo total.
- CA-RF018.1: Dado calado maior que a profundidade de um trecho, quando calculado, então o trecho é desviado.
- CA-RF019.1: Dado um trecho a favor da correnteza, quando o custo é calculado, então o tempo é menor que contra a corrente.
- CA-RF016.2: Dado origem e destino desconectados, quando calculado, então retorna erro 404 (rota não encontrada).

1.6 Módulo: Modo Offline e Sincronização

Descrição: Persistência local (incluindo o grafo) e sincronização com o backend.

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF021	Como piloto, quero que o app armazene localmente a última rota, níveis e o grafo da área ativa	Alta	RF009, RF016
RF022	Como piloto, quero calcular rota offline recalculando localmente sobre o grafo do snapshot	Alta	RF021
RF023	Como sistema, quero sincronizar automaticamente ao voltar online (pull/push)	Alta	RF021
RF024	Como sistema, quero logar sucessos e falhas de sincronização	Média	RF023

Critérios de Aceite

- CA-RF022.1: Dado o app sem conexão, quando piloto calcula rota, então o A* local recalcula sobre o grafo do snapshot.
- CA-RF022.2: Dado o snapshot completo, quando offline, então o app recalcula com os mesmos resultados do backend (para mesmo grafo).
- CA-RF021.1: Dado o app offline por 24h, quando consulta dados, então mantém funcionalidade básica.
- CA-RF023.1: Dado retorno da conexão, quando online, então o app sincroniza sem perder dados locais.

1.7 Módulo: Monitoramento de Rota (Nível do Rio)

Descrição: Acompanhamento da rota ativa e recomputação automática quando o nível do rio varia.

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF027	Como piloto, quero ativar o monitoramento de uma rota para ser avisado se ela mudar	Alta	RF016
RF028	Como sistema, quero recalcular automaticamente a rota monitorada quando o nível variar ≥ 30 cm	Alta	RF014, RF027
RF029	Como piloto, quero receber notificação em tempo real quando a rota monitorada mudar	Alta	RF028
RF034	Como sistema, quero manter um canal WebSocket/SSE por usuário para entrega de eventos	Alta	RF029
RF030	Como piloto, quero ver o histórico de alterações de uma rota monitorada	Média	RF028

Critérios de Aceite

- CA-RF028.1: Dada uma rota com monitoramento ativo, quando nova leitura ANA chega, então o sistema compara a variação de nível.

- CA-RF028.2: Dada variação ≥ 30 cm em estação do trecho, quando validada, então a rota é recalculada e o piloto é notificado.
- CA-RF029.1: Dado o app online, quando o backend publica o evento, então o WebSocket entrega em < 2s.
- CA-RF029.2: Dado o app offline, quando a rota muda, então a notificação é entregue na próxima sincronização.
- CA-RF028.3: Dada variação < 30 cm, quando nova leitura chega, então apenas o nível é atualizado sem recalcular.
- CA-RF030.1: Dado recálculo com mudança de traçado, quando concluído, então o novo traçado fica disponível e o antigo é versionado.

1.8 Módulo: Relatórios e Auditoria

Descrição: Histórico de rotas e logs para auditoria.

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF025	Como piloto, quero ver o histórico das minhas rotas calculadas	Média	RF016
RF026	Como admin, quero visualizar logs de coleta e sincronização	Baixa	RF024

Critérios de Aceite

- CA-RF025.1: Dado um piloto logado, quando abre histórico, então vê rotas com data, origem, destino e calado.
- CA-RF026.1: Dado um admin logado, quando abre logs, então vê status e erros de coletas/sincronizações.

1.9 Módulo: Inteligência de Dados (Satélite + ML)

Descrição: Aplicação dos dados satelitais (altimetria, batimetria SICFLOW, vazão SWOT) e de modelos de Machine Learning para preencher lacunas de batimetria, nível, vazão e navegabilidade.

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF035	Como sistema, quero estimar a cota de fundo dos trechos sem batimetria usando um modelo treinado com os nós do SICFLOW e os atributos AHGN	Alta	RF005, RF033
RF036	Como sistema, quero interpolar o nível d'água da bacia com ML (em substituição ao IDW simples) usando as estações virtuais e as estações ANA	Média	RF009
RF037	Como sistema, quero estimar a vazão em trechos sem medição a partir do nível e da geometria do canal (rating curve)	Média	RF032
RF038	Como sistema, quero classificar a navegabilidade (navegável/restrito/crítico) com ML a partir de nível, fundo, largura e vazão	Baixa	RF014, RF018

ID	História de Usuário	Prioridade	Dependências
RF039	Como piloto, quero ver a previsão de nível/vazão (cheia/estiagem) para planejar a navegação	Baixa	RF009

Critérios de Aceite

- CA-RF035.1: Dado os 1,3 mi nós do SICFLOW com cota de fundo, quando o modelo RF035 é treinado com os atributos AHGN, então os trechos sem batimetria recebem cota de fundo estimada.
- CA-RF035.2: Dada a validação com separação treino/teste por trecho ou período, quando avaliada, então a métrica é registrada sem inflação por leakage espacial/temporal.
- CA-RF036.1: Dada a rede de estações virtuais e ANA, quando a interpolação ML (RF036) roda, então cada aresta recebe nível estimado comparável ou melhor que o IDW.
- CA-RF037.1: Dados nível, largura, profundidade e declividade, quando a rating curve (RF037) roda, então a vazão estimada é comparada à vazão observada (ANA/SWOT).
- CA-RF038.1: Dadas as features de nível, fundo, largura e vazão, quando o classificador (RF038) roda, então retorna a classe de navegabilidade com métrica de acurácia/recall.
- CA-RF038.2: Dado o calado de referência (RF018) ainda indefinido, quando a classificação (RF038) é treinada, então as labels são derivadas de decretos (Legisla.AM) e Defesa Civil, não de limiar fixo.
- CA-RF039.1: Dada a série histórica, quando a previsão (RF039) roda, então gera previsão de cheia/estiagem com horizonte definido.

---

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição
RNF01	O backend deve responder às requisições de roteamento em ≤ 5 segundos para redes com até 10.000 nós.
RNF02	O front-end deve carregar o mapa e os dados iniciais em ≤ 3 segundos em conexão 4G.
RNF03	O aplicativo offline deve suportar pelo menos 24 horas de uso sem conexão, com os dados armazenados localmente.
RNF04	Desenvolvimento em Python 3.10+ (backend) e Vue.js 3 (front-end), com TypeScript opcional.
RNF05	Armazenamento local no front-end: IndexedDB (via Dexie.js) para PWA, ou SQLite (via Capacitor) para aplicativo híbrido.
RNF06	O front-end deve ser responsivo (mobile-first) e funcionar nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
RNF07	O aplicativo deve utilizar Service Worker para caching de assets e dados (estratégia stale-while-revalidate).

ID	Descrição
RNF08	Autenticação via JWT no backend; o front-end armazena o token de forma segura (localStorage ou Secure Storage).
RNF09	Os dados armazenados localmente devem ser criptografados em nível de campo (sensíveis) e protegidos contra acesso indevido.
RNF10	Logs do backend e do front-end devem ser registrados para auditoria (backend: logging/structlog; front-end: console remoto ou envio em lote quando online).

---

3. Regras de Negócio (RN)

3.1 Entidade: Usuário

ID	Regra	Tipo	Descrição
RN001	Papel obrigatório	Validação	Todo usuário deve ter papel `admin` ou `piloto`.
RN002	Email único	Validação	Não pode haver dois usuários com o mesmo email.
RN003	Senha forte	Validação	Senha mínima de 8 caracteres com letras e números.
RN004	Auto-registro bloqueado	Fluxo	Registro público não permitido; apenas admin cria usuários.
RN005	Token JWT	Segurança	Token expira em 8h; logout invalida sessão no cliente.

Detalhamento

- RN004: Dada qualquer requisição `POST /auth/register` sem papel de admin, então retorna 403; apenas admin autenticado cria usuários. Exceção: seed inicial cria o primeiro admin via script.

3.2 Entidade: Estação

ID	Regra	Tipo	Descrição
RN006	Código único	Validação	`codigo_estacao` é único (identificador ANA).
RN007	Coleta padronizada	Validação	Registro de nível exige `codigo_estacao`, `data_hora` e `nivel_cm` não nulos.
RN008	Formato de dados	Validação	Datas no formato `dd/MM/yyyy` na entrada da API ANA; armazenar UTC.

Detalhamento

- RN007: Dada cada leitura vinda da telemetria ANA, então grava `nivel_cm`, `chuva_mm`, `vazao` e timestamp; nulos viram NULL. Exceção: se `nivel` ausente, não grava; registra falha no log de coleta.

3.3 Entidade: Rota

ID	Regra	Tipo	Descrição
RN009	Calado obrigatório	Validação	Rota exige `calado_m` > 0; máximo 20 m.
RN010	Transitabilidade	Cálculo	Aresta intransitável se `profundidade_estimada < calado`.
RN011	Custo da aresta (tempo)	Cálculo	`Custo (h) = Distância_km / Velocidade_líquida_kmh`.
RN012	Cota limite	Cálculo	Aresta transitável exige margem mínima de 0,5 m sobre o calado.
RN022	Profundidade da aresta	Cálculo	`profundidade = cota_nivel_atual − cota_fundo_batimetria` (não é interpolado diretamente).
RN023	Estação influente	Cálculo	Aresta usa o nível da estação mais próxima ao longo da rede (raio de 50 km).
RN029	Calado de referência	Parâmetro	Calado de projeto do DNIT/ANTAQ por tramo (ver detalhamento).

Detalhamento

- RN010: No cálculo da rota, para cada aresta, se `profundidade < calado`, então peso = infinito (aresta removida do A*). Exceção: sem aresta viável → erro 404 "rota não encontrada".
- RN011: Sempre que se calcula o peso de uma aresta, então `Velocidade_líquida = Velocidade_embarcação + Velocidade_correnteza`, onde `Velocidade_correnteza > 0` a favor da corrente (descendo o rio) e `Velocidade_correnteza < 0` contra a corrente (subindo o rio); `Custo (h) = Distância_km / Velocidade_líquida_kmh`. Exceção: se `Velocidade_líquida ≤ 0`, peso = infinito (trecho não percorrível).
- RN012: Sempre que for calcular transitabilidade, considera navegável apenas se `profundidade ≥ calado + 0,5 m`. Exceção: piloto pode optar por "modo arriscado" desativando a margem (preferência do perfil).
- RN022: Toda vez que se estima a profundidade de uma aresta, o IDW interpola a cota do fundo do rio a partir dos pontos batimétricos (RF013); a cota do nível da aresta vem da estação influente (RN023); `profundidade = cota_nivel_atual − cota_fundo_batimetria`. Exceção: aresta sem cota de fundo (sem pontos batimétricos no raio) → `profundidade = NULL` e a aresta é tratada como desconhecida (exige revisão manual).
- RN023: Para associar nível a uma aresta, seleciona a estação com menor distância ao longo da rede hidrográfica (não distância euclidiana) dentro de um raio de 50 km; se nenhuma, aresta fica sem nível. Exceção: estação fora do raio → `profundidade = NULL` (aresta desconhecida).
- RN029: Parametrizar a navegabilidade por tramo da hidrovia (fonte: DNIT/ANTAQ). Calado de projeto por tramo:
  - Amazonas (Manaus–Belém, ~1.650 km): 10 m (navios marítimos até 60.000 TPB)
  - Solimões (Tabatinga–Manaus, ~1.600 km): 6 m (mínimo; com pontos críticos na seca)

- Madeira (Porto Velho–Itacoatiara, ~1.450 km): >13 m na cheia (navios oceânicos até Porto Velho); na seca forma praias e restringe a navegação de grande porte
- Negro (Porto de Manaus): recebe navios de qualquer calado mesmo nas vazantes
- Exceção: o calado efetivo de cada rota é o `calado_m` informado pelo piloto (RN009); o calado de referência é o teto de navegabilidade do tramo, não um limite fixo por rota.

3.4 Entidade: Nível

ID	Regra	Tipo	Descrição
RN013	Série temporal	Cálculo	Cota mínima histórica = menor `nivel_cm` do período disponível da estação.
RN014	Deduplicação	Validação	Uma leitura por `(codigo_estacao, data_hora)` — upsert.
RN015	Janela de consulta	Validação	`data_fim ≥ data_inicio`; intervalo máximo de 90 dias por requisição.
RN019	Limiar de variação	Cálculo	Variação de nível calculada por estação como `
RN020	Recomputação automática	Fluxo	Rota em monitoramento é recalculada se variação ≥ 30 cm em estação influente do trecho.
RN021	Cooldown de recálculo	Fluxo	Após recomputar, aguardar no mínimo 30 min antes de nova recomputação da mesma rota.

Detalhamento

- RN020: Dada rota com `monitorar = true` e nova leitura de nível chegando em estação do trecho, se `|nivel_atual − nivel_anterior| ≥ 30 cm`, então roda IDW novamente, revalida transitabilidade e recalcula a rota; se o traçado mudar, notifica o piloto. Exceção: variação < 30 cm não aciona recálculo; apenas atualiza o nível exibido.
- RN021: Toda recomputação automática da mesma rota registra `ultima_recomputacao`; novas variações só recalculam após 30 min. Exceção: variação ≥ 100 cm (evento extremo) ignora cooldown e recalcula imediatamente.

3.5 Entidade: Batimetria e Correnteza

ID	Regra	Tipo	Descrição
RN024	Cota de fundo	Cálculo	`cota_fundo_batimetria` por aresta = IDW sobre os pontos batimétricos conhecidos.
RN025	Correnteza derivada	Cálculo	`Velocidade_correnteza` por aresta é derivada da vazão e seção transversal: `V = Q / A`, onde `A` = largura × profundidade estimada.
RN028	Vazão padrão	Validação	Aresta sem estação com vazão usa `Q` da estação influente mais próxima; se nenhuma, `V = 0` (sem correnteza).

Detalhamento

- RN024: Para toda aresta com pontos batimétricos conhecidos no raio de 50 km, o IDW pondera os pontos por `1/d²`; resultado = cota de fundo da aresta. Exceção: sem pontos no raio → `cota_fundo = NULL` → aresta desconhecida (RN022).
- RN025: Toda aresta transitável ao calcular custo (RN011): `Velocidade_correnteza (m/s) = Vazão (m³/s) / Seção (m²)`; `Seção = Largura_do_canal × Profundidade_estimada`. Exceção: largura desconhecida → usa largura média do trecho (constante por segmento de rio).

3.6 Entidade: Sincronização

ID	Regra	Tipo	Descrição
RN016	Snapshot offline	Fluxo	Snapshot local deve conter o grafo completo (nós/arestas com cota de fundo), níveis, profundidades e rotas da última sincronização.
RN017	Merge sem perda	Fluxo	Push local nunca sobrescreve dados do servidor mais recentes; usa timestamp.
RN018	Sincronização automática	Fluxo	Ao detectar conexão, dispara pull (dados) e push (logs/rotas locais).
RN026	Cálculo offline	Fluxo	Offline recalcula rota localmente (A* embarcado) usando o grafo e profundidades do snapshot; nunca consulta o backend.
RN027	Notificação em tempo real	Fluxo	Alterações de rotas monitoradas são entregues via WebSocket (ou SSE) apenas quando o app está online.

Detalhamento

- RN016: Toda sincronização bem-sucedida grava no IndexedDB: grafo (nós, arestas, cota de fundo, largura), últimas profundidades, últimos níveis e rotas recentes. Exceção: grafo muito grande (> X MB) → baixa apenas o subgrafo do trecho ativo + rotas favoritas.
- RN026: Piloto solicita rota sem conexão; o front-end executa um A* local (JS) sobre o grafo do snapshot; usa calado e margem salvos, aplicando as mesmas RN010/RN011/RN022. Exceção: origem/destino fora do subgrafo local → erro "rota indisponível offline".
- RN027: Recomputação muda o traçado de uma rota monitorada (RN020); o backend publica evento no canal WebSocket do usuário; o app exibe toast e, se não houver conexão, aplica na próxima sincronização. Exceção: WebSocket indisponível (rede bloqueada) → fallback para polling de `GET /rotas/{id}/alteracoes` a cada 5 min.

---

4. Critérios de Aceite de Qualidade (ISO/IEC 25010)

Característica	Estratégia de Avaliação	Critério de Aceitação
Adequação Funcional	Testes de caixa-preta (pytest) para roteamento, interpolação e sincronização; testes de interface com Cypress (front-end)	100% dos casos de uso executados com sucesso, incluindo offline e sincronização
Confiabilidade	Simulação de falhas de rede no front-end (offline) e no backend (APIs externas); verificação da recuperação	O aplicativo deve funcionar com dados locais por ≥ 24h; ao recuperar a rede, a sincronização deve ser completada sem perda de dados
Usabilidade	Teste com usuários reais (pilotos, operadores) utilizando o aplicativo em campo; coleta de feedback	Taxa de sucesso na primeira utilização ≥ 90%; tempo médio para encontrar uma rota ≤ 1 minuto
Eficiência de Desempenho	Medição do tempo de carregamento do mapa e da rota (Lighthouse); tempo de resposta do backend (cProfile)	Front-end: First Contentful Paint < 2s; Backend: rota em ≤ 5s para 10k nós
Manutenibilidade	Análise estática (Ruff/Pylint para Python, ESLint para Vue); cobertura de testes	Cobertura ≥ 80% para módulos críticos; baixa complexidade ciclomática
Portabilidade	Teste do PWA em diferentes navegadores e dispositivos; teste do app empacotado (Capacitor) em Android e iOS	O aplicativo deve funcionar em todas as plataformas alvo sem ajustes manuais
Segurança	Testes de autenticação, injeção de dados maliciosos (backend), verificação de criptografia local (front-end)	100% dos endpoints protegidos; dados locais criptografados; vulnerabilidades críticas zeradas (Bandit/Safety)
Compatibilidade	Verificação da integração com PostGIS, APIs da ANA/CPRM e com os principais navegadores	Integração plena; front-end responsivo e consistente em todos os navegadores